

格点 QCD 计算质子中非极化胶子 PDF 的 完整代码解析

基于 donghx 原始代码的系统化文档

2026 年 7 月 12 日

工作目录: `/Users/zhangxin/lattice-pdf/`

代码来源: `examples/` 目录

参考文献来源: `books/, docs/, refer/` 目录

目录

1	引言	3
1.1	物理目标	3
1.2	核心方程 (来自 Note of gluon PDFs)	3
1.3	代码文件概览	3
2	理论基础	4
2.1	大动量有效理论 (LaMET)	4
2.2	Distillation 方法	4
2.3	非定域胶子算符	5
3	代码解析: 2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py	5
3.1	功能概述	5
3.2	全局参数配置	5
3.3	宇称投影算符	6
3.4	插值算符选择	6
3.5	动量相位因子	7
3.6	本征矢量读取	7
3.7	VVV Baryon Block 计算	8
3.8	两点函数收缩	9
3.9	完整 workflow	10
4	代码解析: Calc_ope_unpol.py	10
4.1	功能概述	11
4.2	MPI 任务分配	11
4.3	规范组态读取	11
4.4	OPE 算符计算	12
5	代码解析: Operator.py	12
5.1	功能概述	12
5.2	Levi-Civita 张量	13
5.3	Clover 场强张量	13
5.4	非定域 OPE 算符	15
5.5	对偶场强张量	16
6	代码解析: gamma_matrix_cupy_DR.py	17
6.1	功能概述	17
6.2	DR 基 Dirac 矩阵定义	17

6.3	复合矩阵构造	17
7	代码解析: <code>input_output_4_cupy.py</code>	18
7.1	功能概述	18
7.2	Perambulator 读取	18
7.3	数据写入	19
8	完整工作流: <code>gluon_pdf_full_workflow.py</code>	20
8.1	功能概述	20
8.2	计算管道	20
8.3	Quasi-PDF 的 Fourier 变换	21
8.4	微扰匹配核	21
9	参考文献目录	21
9.1	理论教材 (<code>books/</code>)	22
9.2	LaMET 理论框架 (<code>docs/</code>)	22
9.3	胶子 PDF 计算 (<code>docs/</code>)	22
9.4	准 PDF 与重整化 (<code>docs/</code>)	24
9.5	PDF 全局分析 (<code>docs/</code>)	24
9.6	TMD 与自旋物理 (<code>docs/</code>)	25
9.7	强子谱与计算方法 (<code>docs/</code>)	26
9.8	赝分布与短程结构 (<code>docs/</code>)	27
9.9	其他相关文献 (<code>docs/</code>)	27
9.10	工作流文档 (<code>refer/</code>)	27
10	附录: 关键数学公式汇总	28
10.1	LaMET 基本公式	28
10.2	非定域胶子算符	28
10.3	Clover 场强张量	28
10.4	VVV Baryon Block	28
10.5	质子两点函数收缩	28
10.6	动量涂抹相位	28
10.7	矩阵元提取	28
11	附录: 格点系综参数	29

1 引言

本文档对格点 QCD 中计算质子非极化胶子部分子分布函数 (gluon PDF) 的完整代码链进行系统解析。计算基于大动量有效理论 (Large-Momentum Effective Theory, LaMET)，采用 Distillation 方法结合动量涂抹 (momentum smearing) 技术来处理 disconnected 图贡献。

1.1 物理目标

我们要计算的是质子中的胶子 PDF $g(x, \mu)$ 。胶子贡献涉及 disconnected 图，可以通过将三点关联函数解耦为质子两点函数 (2pt) 和胶子算符期望值 (OPE) 两部分来处理：

- 质子 2pt 部分：使用 Distillation 方法 + 动量涂抹计算
- OPE 部分：构造非定域胶子场强算符，沿 Wilson 线分离

1.2 核心方程 (来自 Note of gluon PDFs)

Eq(20): 矩阵元定义

$$h(z, P_z) = \langle P | \mathcal{O}_{\mu\nu}(z) | P \rangle \quad (1)$$

其中 $\mathcal{O}_{\mu\nu}(z)$ 是非定域胶子算符：

$$\mathcal{O}_{\mu\nu}(z) = F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}_\nu^z(0) W(0, z) \quad (2)$$

Eq(25): OPE 分解 (disconnected 近似)

在 disconnected 图近似下，三点函数可分解为：

$$C_3(\Delta t, z) \propto C_2(\Delta t) \cdot \langle \mathcal{O}(z) \rangle \quad (3)$$

其中 C_2 是质子两点关联函数， $\langle \mathcal{O}(z) \rangle$ 是胶子算符的真空期望值。

1.3 代码文件概览

表 1 列出了 examples 目录中的所有代码文件及其功能。

表 1: 代码文件功能概览

文件	功能	依赖
2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py	质子两点函数（主程序）	CuPy, opt_einsum
Calc_ope_unpol.py	非极化胶子 OPE 算符计算	MPI, Operator.py
Operator.py	场强张量与 OPE 算符构造	NumPy, opt_einsum
gamma_matrix_cupy_DR.py	DeGrand-Rossi 基 Dirac 矩阵	CuPy
input_output_4_cupy.py	数据 I/O 辅助函数	CuPy, NumPy

2 理论基础

2.1 大动量有效理论 (LaMET)

大动量有效理论由 Ji (2013) 提出 [Ji2013]，其核心思想是：通过将强子加速到大的动量 P_z ，使得原本在光锥上的部分子分布在类空方向上产生可计算的联系。

基本流程：

1. 在格点上计算类空关联函数，提取 quasi-PDF $\tilde{g}(x, P_z)$
2. 通过微扰匹配核 C_{gg} 将 quasi-PDF 转换到光锥 PDF：

$$g(x, \mu) = \int_x^1 \frac{dy}{y} C_{gg} \left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z} \right) \tilde{g}(y, P_z) \quad (4)$$

2.2 Distillation 方法

Distillation 方法 [Peardon2009] 是一种夸克场涂抹技术，通过对 Laplace 算符的本征矢量进行截断来实现：

$$\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t) \quad (5)$$

其中 $v^{(k)}$ 是三维 Laplace 算符的第 k 个本征矢量。

Perambulator（夸克传播子的子空间投影）：

$$\tau_{\alpha\beta}^{AB}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) = v^{(A)\dagger}(t_{\text{sink}}) D_{\alpha\beta}^{-1}(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) v^{(B)}(t_{\text{src}}) \quad (6)$$

VVV (Baryon Block)：

$$\Phi_{abc}(P, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-iP \cdot \mathbf{x}} \varepsilon_{ijk} v_i^a(\mathbf{x}, t) v_j^b(\mathbf{x}, t) v_k^c(\mathbf{x}, t) \quad (7)$$

2.3 非定域胶子算符

对于非极化胶子 PDF，需要计算的非定域算符为：

$$\mathcal{O}_{F\tilde{F}}(z) = F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0) \quad (8)$$

其中：

- $F_{\mu\nu}$ 是胶子场强张量，在格点上通过 Clover plaquette 构造
- $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ 是对偶场强张量
- $W(z, 0)$ 是沿 z 方向的 Wilson 线

3 代码解析：

2pt_proton_Cg5gmu_L32x64_mom2_xdir_gpu.py

参考来源：

- refer/理论解析与工作流.pdf —理论框架与工作流说明
- docs/Note of gluon PDFs.pdf —Eq(20), Eq(25)
- docs/Distillation at High-Momentum.pdf —动量涂抹蒸馏方法
- books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf —格点 QCD 基础

3.1 功能概述

该文件是质子两点关联函数的 GPU 加速计算主程序。它使用 Distillation 框架结合动量涂抹技术，计算特定动量下质子的正宇称和负宇称两点函数。

3.2 全局参数配置

```

1 Nt = 64          # 时间方向格点数
2 Nx = 32          # 空间方向格点数
3 Nc = 3           # 颜色数 (QCD)
4 Nev = 100        # Laplace 本征矢量总数
5 Nev1 = 100       # 收缩用本征矢量数 (截断)
6 Px = 0           # x 方向动量 (2 /L 单位)
7 Py = 0           # y 方向动量
8 Pz = 0           # z 方向动量
9 mom_smear = 3    # 动量涂抹参数

```

```
10 momsmear_phase = -3 # 动量涂抹相位
```

Listing 1: 全局参数配置

解析:

- Nt=64, Nx=32 对应格点体积 64×32^3 , 即所用的 $\beta = 6.20, m_u = -0.2790, m_s = -0.2400$ 系综
- Nev=100 表示使用 100 个 Laplace 本征矢量进行蒸馏
- mom_smeare=3 指示使用动量涂抹, 在源点施加 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ 相位, $\mathbf{k} = (3, 0, 0) \times 2\pi/L$
- momsmear_phase=-3 是在 sink 处的逆相位

3.3 宇称投影算符

```
1 matrix_pplus = 0.5 * (gamma(0) + gamma(4)) # P_+ = (_0 + _4)/2
2 matrix_pminus = 0.5 * (gamma(0) - gamma(4)) # P_- = (_0 - _4)/2
```

Listing 2: 宇称投影算符构造

解析: 在 DR 基下, γ_0 是单位矩阵, γ_4 是时间方向的 γ 矩阵。正/负宇称投影算符将两点关联函数分解到不同的宇称态。

3.4 插值算符选择

```
1 element = "_Cg5g4"
2 # interProject1 = gamma(7) @ gamma(4) # C 型插值
3 # interProject2 = gamma(7) @ gamma(4) # 其中 gamma(7) = (C 矩
   阵)
```

Listing 3: 插值算符构造

解析: 质子插值算符使用 $C\gamma_5\gamma_\mu$ 型结构。代码中的 $\text{gamma}(7) = \gamma_3\gamma_1$ 对应电荷共轭矩阵 C 在 DR 基下的表示:

$$C = \gamma_3\gamma_1 = -\gamma_2\gamma_4\gamma_5 \quad (9)$$

插值算符为 $C\gamma_5\gamma_4$ (对应指标 15 = $\gamma_4\gamma_5$, 与 C 的乘积)。

3.5 动量相位因子

```

1 def phase_calc(Mom):
2     phase_factor = np.zeros(Nx * Nx * Nx, dtype=complex)
3     for z in range(0, Nx):
4         for y in range(0, Nx):
5             for x in range(0, Nx):
6                 Pos = np.array([z, y, x])
7                 phase_factor[z * Nx * Nx + y * Nx + x] = np.exp(
8                     -np.dot(Mom, Pos) * 2 * np.pi * 1j / Nx
9                 )
10    return phase_factor

```

Listing 4: 动量相位因子计算

解析：动量涂抹的相位因子为：

$$\phi_P(\mathbf{x}) = e^{-i2\pi\mathbf{P}\cdot\mathbf{x}/L} \quad (10)$$

其中 $\mathbf{P}$ 以 $2\pi/L$ 为单位。此相位因子乘到本征矢量上实现动量投影。注意：代码中 $\text{Pos} = [z, y, x]$ 的顺序与格点存储顺序 (t, z, y, x) 一致。

3.6 本征矢量读取

```

1 def readin_eigvecs(eig_dir, t, Nev1, conf_id, Nx):
2     filename = f"%s/eigvecs_t%03d_%s" % (eig_dir, t, conf_id)
3     with open(filename, "rb") as f:
4         file_size = os.path.getsize(filename)
5         element_size = 8
6         Nev = int(file_size / element_size / (Nx * Nx * Nx * 3 * 2))
7         data = np.fromfile(f, dtype="f8").reshape(Nev, Nx, Nx, Nx, 3,
8             2)
9         Eigvec = data[..., 0] + 1j * data[..., 1]
10        Eigvec = Eigvec[0:Nev1]
11        eigvecs_cupy = cp.asarray(Eigvec)
12        eigvecs_cupy = eigvecs_cupy.reshape(Nev, Nx * Nx * Nx, 3)
13        eigvecs_mom2 = contract("vxa,x->vxa", eigvecs_cupy, phase_factor)
14    return eigvecs_mom2

```

Listing 5: 读取本征矢量

解析：

1. 从二进制文件读取本征矢量, 文件格式为: float64, 维度 (Nev, Nx, Nx, Nx, 3, 2)
2. 合并复数的实部和虚部: `data[...,0] + 1j*data[...,1]`
3. 截断到 Nev1 个本征矢量
4. 将空间维度展平为 Nx^3 , 颜色指标保留为 3
5. 乘以动量相位因子完成动量涂抹:

$$\tilde{v}_i^a(\mathbf{x}) = v_i^a(\mathbf{x}) \cdot e^{-iP \cdot \mathbf{x}} \quad (11)$$

3.7 VVV Baryon Block 计算

```

1 def VVV_Calc_cupy(Mom):
2     VVV_sink = cp.zeros((Nt, Nev1, Nev1, Nev1), dtype=complex)
3     for t in range(0, Nt):
4         eigvecs_cupy = readin_eigvecs(eig_dir, t, Nev1, conf_id, Nx)
5         phase_factor_cupy = phase_calc(Mom)
6         for xi in range(0, Nx):
7             VVV_sink[t] = (
8                 VVV_sink[t]
9                 + contract("x,ax,bx,cx->abc",          # _{012} = +1
10                    phase_factor_cupy[xi*(Nx**2):(xi+1)*(Nx**2)],
11                    eigvecs_cupy[:, xi*(Nx**2):(xi+1)*(Nx**2), 0],
12                    eigvecs_cupy[:, xi*(Nx**2):(xi+1)*(Nx**2), 1],
13                    eigvecs_cupy[:, xi*(Nx**2):(xi+1)*(Nx**2), 2],
14                )
15             + contract("x,ax,bx,cx->abc",          # _{120} = +1
16                ...)
17             ...
18             - contract("x,ax,bx,cx->abc",          # _{210} = -1
19                ...)
20         )
21     return VVV_sink

```

Listing 6: VVV 张量收缩 (核心计算)

解析: 这是程序中最核心的计算。VVV 张量代表三夸克重子块的动量投影:

$$\Phi_{abc}(P, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-iP \cdot \mathbf{x}} \varepsilon_{ijk} v_i^a(\mathbf{x}, t) v_j^b(\mathbf{x}, t) v_k^c(\mathbf{x}, t) \quad (12)$$

ε_{ijk} 的展开给出 6 个置换项:

$$\varepsilon_{012} = +1 : \quad v_0^a v_1^b v_2^c \quad (13)$$

$$\varepsilon_{120} = +1 : \quad v_1^a v_2^b v_0^c \quad (14)$$

$$\varepsilon_{201} = +1 : \quad v_2^a v_0^b v_1^c \quad (15)$$

$$\varepsilon_{021} = -1 : \quad v_0^a v_2^b v_1^c \quad (16)$$

$$\varepsilon_{102} = -1 : \quad v_1^a v_0^b v_2^c \quad (17)$$

$$\varepsilon_{210} = -1 : \quad v_2^a v_1^b v_0^c \quad (18)$$

分片策略: 代码按 x 方向逐层 (xi 循环) 计算而非一次性处理全部空间点。这是因为中间数组过大, 单 GPU 显存无法容纳。每层包含 $N_x^2 = 1024$ 个空间点。

3.8 两点函数收缩

```

1  for t_source in range(0, Nt):
2      VVV_source = cp.conj(VVV_sink[t_source])
3      peram_u = readin_peram(peram_u_dir, conf_id, Nt, Nev1, t_source)
4      CG5peram_uCG5 = contract(
5          "gh,thkbe,jk->tgjbe", interProject1_cupy, peram_u,
6          interProject2_cupy
7      )
8      for t_sink in range(0, Nt):
9          deltat = (t_sink - t_source + Nt) % Nt
10         if 2 <= deltat <= 30:
11             contrac_nucl_matrix[t_sink, t_source] = contract(
12                 "abc,gjad,gjbe,ilcf,def->il",          # 直接项
13                 VVV_sink[t_sink], peram_u[t_sink],
14                 CG5peram_uCG5[t_sink], peram_u[t_sink], VVV_source,
15             ) - contract(
16                 "abc,glaf,gjbe,ijcd,def->il",          # 交换项
17                 VVV_sink[t_sink], peram_u[t_sink],
18                 CG5peram_uCG5[t_sink], peram_u[t_sink], VVV_source,
19             )

```

Listing 7: 质子两点函数收缩

解析:

收缩分为两个费曼图贡献:

直接项 (Direct):

$$C_2^{\text{dir}} = \Phi_{abc}(t_{\text{sink}}) \cdot \tau_{gi}^{ad} \cdot (\Gamma \tau \Gamma)_{gj}^{be} \cdot \tau_{il}^{cf} \cdot \Phi_{def}^*(t_{\text{src}}) \quad (19)$$

交换项 (Exchange):

$$C_2^{\text{exc}} = \Phi_{abc}(t_{\text{sink}}) \cdot \tau_{gl}^{af} \cdot (\Gamma\tau\Gamma)_{gj}^{be} \cdot \tau_{ij}^{cd} \cdot \Phi_{def}^*(t_{\text{src}}) \quad (20)$$

其中:

- Φ_{abc} 是 VVV baryon block
- τ 是 perambulator (夸克传播子)
- $\Gamma = C\gamma_5\gamma_\mu$ 是插值算符的 Dirac 结构
- 指标约定: a, b, c, d, e, f 是本征矢量指标, g, i, j, l 是 Dirac 指标

时间分离选择: $2 \leq \text{deltat} \leq 30$ 确保在基态 plateau 区域进行拟合, 排除过短 (激发态污染) 和过长 (噪声主导) 的时间分离。

宇称投影与边界条件: 代码中通过改变 $t_{\text{sink}} < t_{\text{src}}$ 区域的两点函数符号来处理费米子反对称性。

3.9 完整工作流

```

1 Pzlist = [3, 4, 5, 6, 7, 8]
2 for Px in Pzlist:
3     Mom = np.array([Pz, Py, Px])
4     VVV_sink = VVV_Calc_cupy(Mom)
5     # ... 执行两点函数收缩 ...
6     np.save("twopt_slice_pp_Px%s...npy", contrac_nucl_pp)

```

Listing 8: 主循环: 遍历动量

解析: 程序遍历 6 个动量值 $P_x = 3, 4, 5, 6, 7, 8$ (以 $2\pi/L$ 为单位)。每个动量独立计算 VVV 和两点函数, 结果保存为 NumPy 数组。

4 代码解析: Calc_ope_unpol.py

参考来源:

- docs/Note of gluon PDFs.pdf —Eq(25) OPE 定义
- docs/Unpolarized gluon distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf —主要方法论文
- docs/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf —胶子 quasi-PDF
- docs/First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory.pdf

4.1 功能概述

该文件使用 MPI 并行计算非极化胶子的 OPE (Operator Product Expansion) 算符。核心是构造非定域算符：

$$\mathcal{O}(z) = \text{Tr}_c \left[F_{z\mu}(z) \cdot W(z \rightarrow 0) \cdot \tilde{F}_\nu^z(0) \cdot W(0 \rightarrow z) \right] \quad (21)$$

4.2 MPI 任务分配

```

1  if rank == 0:
2      _mu = 3; _mu2 = 3
3      _nu = (zdir + 1) % 3; _nu2 = (zdir + 1) % 3
4
5  if rank == 1:
6      _mu = 3; _mu2 = 3
7      _nu = (zdir + 2) % 3; _nu2 = (zdir + 2) % 3
8
9  if rank == 2:
10     _mu = (zdir + 1) % 3; _mu2 = (zdir + 1) % 3
11     _nu = (zdir + 2) % 3; _nu2 = (zdir + 2) % 3

```

Listing 9: MPI 任务分配：三种 Lorentz 分量

解析：对于 Wilson 线沿 z 方向 ($zdir=2$) 的情况，三个 MPI 进程分别计算：

表 2: MPI 进程的 Lorentz 指标分配

Rank	(μ, ν)	(μ_2, ν_2)	物理含义
0	(3, 0)	(3, 0)	$F_{zt}\tilde{F}^{tz}$ (x 方向)
1	(3, 1)	(3, 1)	$F_{zt}\tilde{F}^{tz}$ (y 方向)
2	(0, 1)	(0, 1)	$F_{zx}\tilde{F}^{xz}$ (空间-空间)

注：Lorentz 指标约定为 0=x, 1=y, 2=z, 3=t。

4.3 规范组态读取

```

1  f = open("%s" % conf_file, "rb")
2  gauge = np.fromfile(f, dtype=">f8") # 大端序 float64
3  gauge = gauge.reshape(Nt, Nx, Nx, Nx, 4, 3, 3, 2)
4  gauge = gauge[..., 0] + gauge[..., 1] * 1j

```

Listing 10: 读取规范组态 (ILDG 格式)

解析：

- ">f8" 表示大端序 (big-endian) 双精度浮点数，符合 ILDG 标准格式
- 维度: (Nt, Nx, Nx, Nx, 4, 3, 3, 2) 对应 $(t, z, y, x, \mu, \text{color}_a, \text{color}_b, \text{Re/Im})$
- $U_\mu(x)$ 是 3×3 复 SU(3) 矩阵

4.4 OPE 算符计算

```

1 for _dz in range(delta_z):
2     ops[:, _dz] = operators_new_z0_mu2(
3         gauge, zdir, pla, pla, _dz, _mu, _nu, _mu2, _nu2, Nt
4     )

```

Listing 11: 对所有 z 计算 OPE 算符

解析：对每个 Wilson 线长度 $z = 0, 1, \dots, \delta z - 1$ 计算 OPE 算符。计算结果 `ops` 维度为 (Nt, delta_z)，即每个时间片、每个 z 分离处的算符值。

5 代码解析: Operator.py

参考来源：

- books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf 一格点规范场论
- books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf 一场论基础
- docs/More On Large-Momentum Effective Theory Approach to Parton Physics.pdf
- docs/A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs.pdf

5.1 功能概述

该模块是 OPE 算符的底层实现，包含：

1. Levi-Civita 张量的构造
2. Clover plaquette 场强张量 $F_{\mu\nu}$ 的计算
3. 对偶场强张量 $\tilde{F}_{\mu\nu}$ 的计算
4. 非定域 OPE 算符的构造 (含 Wilson 线)

5.2 Levi-Civita 张量

```

1 Tensor4 = np.zeros((4, 4, 4, 4), dtype=complex)
2 for i in range(0, 4):
3     for j in range(0, 4):
4         a = 0
5         if i > j: a += 1.0
6         for k in range(0, 4):
7             b = 0
8             if i > k: b += 1.0
9             if j > k: b += 1.0
10            for l in range(0, 4):
11                c = 0
12                if i > l: c += 1.0
13                if j > l: c += 1.0
14                if k > l: c += 1.0
15                if (a + b + c) % 2 == 0:
16                    Tensor4[i, j, k, l] = 1
17                elif (a + b + c) % 2 == 1:
18                    Tensor4[i, j, k, l] = -1
19                lst = [i, j, k, l]
20                set_lst = set(lst)
21                if len(set_lst) != len(lst):
22                    Tensor4[i, j, k, l] = 0
23 Tensor4 = 0.5 * Tensor4

```

Listing 12: 四维 Levi-Civita 张量构造

解析：此代码构造 $\frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ ：

1. **排列奇偶性判断**：通过计算比当前指标小的指标数目之和 $(a + b + c)$ 的奇偶性来确定 ± 1 符号。这是 Bubble Sort 交换次数的等价实现。
2. **重复指标检测**：如果 $\{i, j, k, l\}$ 中有重复元素（set 大小 $\neq 4$ ），则张量分量置零，满足 Levi-Civita 张量的定义。
3. **因子 1/2**：使得 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}$ 可直接通过 `contract("opmn, mntzyxab -> optzyxab", Tensor4, F_all)` 计算。

5.3 Clover 场强张量

```

1 def plaquette_clover_new(gauge, mu, nu):
2     gauge_rightup = gauge                                # x
3     gauge_leftup = np.roll(gauge, 1, 3 - mu)            # x - ^
4     gauge_rightdown = np.roll(gauge, 1, 3 - nu)         # x - ^
5     gauge_leftdown = np.roll(gauge_leftup, 1, 3 - nu)   # x - ^
6     _ ^
7
8     # Plaquette (1): P_{ }
9     pla_rightup = ... # U_ (x) U_ (x+ ^) U_ ^†(x+ ^) U_ ^†(x)
10
11    # Plaquette (2): P_{ ,- }
12    pla_leftup = ... # U_ (x- ^) U_ ^†(x- ^+ ^- ^) U_ ^†(x- ^- ^)
13    U_ (x- ^)
14
15    # Plaquette (3): P_{- ,- }
16    pla_leftdown = ... # U_ ^†(x- ^- ^) U_ ^†(x- ^- ^- ^) U_ (x- ^-
17    ^- ^) U_ (x- ^- ^)
18
19    # Plaquette (4): P_{- , }
20    pla_rightdown = ... # U_ ^†(x- ^) U_ (x- ^) ...
21
22    # 反厄米部分: Q - Q^†
23    ans = (pla_rightup - pla_rightup.conj().transpose(0,1,2,3,5,4)
24          + pla_leftup - pla_leftup.conj().transpose(0,1,2,3,5,4)
25          + pla_leftdown - pla_leftdown.conj().transpose(0,1,2,3,5,4)
26          + pla_rightdown - pla_rightdown.conj().transpose
27          (0,1,2,3,5,4))
28    return -1j * ans / 8.0

```

Listing 13: Clover 型 $F_{\mu\nu}$ 构造

解析:

Clover 型的场强张量定义为四个 plaquette 之和的反厄米部分:

$$Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) + P_{\nu,-\mu}(x) + P_{-\mu,-\nu}(x) + P_{-\nu,\mu}(x) \quad (22)$$

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2g_0} (Q_{\mu\nu} - Q_{\mu\nu}^\dagger) \quad (23)$$

四个 plaquette 的几何含义 (以 μ 为水平方向、 ν 为竖直方向):

Plaquette	起点和方向
$P_{\mu\nu}$ (右上)	从 x 出发, 先 μ 后 ν
$P_{\nu,-\mu}$ (左上)	从 $x - \hat{\mu}$ 出发, 先 ν 后 $-\mu$
$P_{-\mu,-\nu}$ (左下)	从 $x - \hat{\mu} - \hat{\nu}$ 出发, 先 $-\mu$ 后 $-\nu$
$P_{-\nu,\mu}$ (右下)	从 $x - \hat{\nu}$ 出发, 先 $-\nu$ 后 μ

平移操作: `np.roll(gauge, -1, 3-mu)` 表示在 μ 方向上平移一个格距。由于格点维度为 (t, z, y, x), `axis=3-mu` 将 μ 索引映射到正确的轴:

- $\mu = 0$ (x) $\rightarrow$ axis=3
- $\mu = 1$ (y) $\rightarrow$ axis=2
- $\mu = 2$ (z) $\rightarrow$ axis=1
- $\mu = 3$ (t) $\rightarrow$ axis=0

5.4 非定域 OPE 算符

```

1 def operators_new_z0_mu2(gauge, zdir, pla, pla_tilde, delta_z, mu, nu
  , mu2, nu2, Nt):
2     op = np.zeros(Nt, dtype=complex)
3     z_dir = zdir
4
5     # Step 1: 将  $F_{\{ \}$  平移到  $z$ 
6     ope = np.roll(pla[mu, nu], -delta_z, 3 - z_dir)
7
8     # Step 2: Wilson 线  $U_{\sim t}$  (从  $z$  回到 0)
9     for _dz in range(delta_z):
10         ope = np.einsum("tzyxab,tzyxcb->tzyxac", ope,
11             np.roll(gauge, -(delta_z - 1 - _dz), 3 - z_dir)[: , : , : ,
12                 : , z_dir, : , :].conj())
13
14     # Step 3: 在  $z=0$  处插入  $F_{\{ \}$ 
15     ope = np.einsum("tzyxab,tzyxbc->tzyxac", ope, pla_tilde[mu2, nu2
16         ])
17
18     # Step 4: Wilson 线  $U_{\sim t}$  (从 0 到  $z$ )
19     for _dz in range(delta_z):
20         ope = np.einsum("tzyxab,tzyxbc->tzyxac", ope,
21             np.roll(gauge, -_dz, 3 - z_dir)[: , : , : , : , z_dir, : , :])

```



```

20
21 # Step 5: 颜色空间取迹 + 空间求和
22 ans = np.trace(ope, axis1=4, axis2=5)
23 op = np.sum(ans, axis=(1, 2, 3))
24 return op

```

Listing 14: 非定域 OPE 算符 (含 Wilson 线)

解析：这是 Eq(25) 的直接实现。算符的几何结构为：

$$\begin{array}{ccccc}
 F_{\mu\nu}(z) & \xrightarrow{W(z \rightarrow 0)} & \tilde{F}_{\mu_2\nu_2}(0) & \xrightarrow{W(0 \rightarrow z)} & \\
 (z \text{ 处场强}) & (Wilson \text{ 线 } U) & (0 \text{ 处对偶场强}) & (Wilson \text{ 线 } U) &
 \end{array}$$

Step 2 详解：Wilson 线从 z 到 0 使用的是规范链接的共轭转置：

$$W(z \rightarrow 0) = \prod_{k=dz-1}^0 U_z^\dagger(k) \quad (24)$$

循环中的平移量 $-(dz-1-k)$ 使得每一步取出正确的 $U_z^\dagger$ 链接。

Step 5 详解：`np.trace(ope, axis1=4, axis2=5)` 对颜色指标 (第 5、6 轴, 即 SU(3) 矩阵的 a, b 指标) 取迹：

$$\text{Tr}_c[M] = \sum_{a=1}^3 M_{aa} \quad (25)$$

`np.sum(ans, axis=(1,2,3))` 对空间坐标 (z, y, x) 求和, 得到零动量投影。

5.5 对偶场强张量

```

1 def plaquette_clover_all_tilde(pla_all, Nt, Nx):
2     pla_tilde = contract("opmn,mntzyxab->optzyxab", Tensor4, pla_all)
3     return pla_tilde

```

Listing 15: 对偶场强张量计算

解析：使用 Einstein 求和约定计算对偶场强：

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \quad (26)$$

`contract("opmn, mntzyxab -> optzyxab", ...)` 中：

- `opmn` $\rightarrow$ 输出指标 μ, ν , 缩并指标 ρ, σ
- `mntzyxab` $\rightarrow$ 缩并指标 ρ, σ + 格点指标 + 颜色指标
- 结果维度: (4, 4, Nt, Nz, Ny, Nx, 3, 3)

6 代码解析: `gamma_matrix_cupy_DR.py`

参考来源:

- `books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf` —Dirac 矩阵与旋量表示
- `books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf` —格点上的 Dirac 矩阵约定

6.1 功能概述

该模块在 DeGrand-Rossi (DR) 基下构造所有需要的 Dirac 矩阵, 并提供 GPU 加速 (CuPy) 版本。DR 基是欧氏空间中常用的 γ 矩阵表示。

6.2 DR 基 Dirac 矩阵定义

表 3: DeGrand-Rossi 基下的 Dirac 矩阵

索引	名称	矩阵形式
0	$\gamma_0 = I_4$	<code>diag(1, 1, 1, 1)</code>
1	$\gamma_1 = \gamma_x$	反对角线: $i(1, 1, -1, -1)$
2	$\gamma_2 = \gamma_y$	反对角线: $(-1, 1, 1, -1)$
3	$\gamma_3 = \gamma_z$	反对角线: $i(1, -1, -1, 1)$
4	$\gamma_4 = \gamma_t$	反对角线: $(1, 1, 1, 1)$
5	γ_5	<code>diag(1, 1, -1, -1)</code>

DR 基的性质:

- 所有 γ_μ 矩阵都是厄米的: $\gamma_\mu^\dagger = \gamma_\mu$
- 满足 Clifford 代数: $\{\gamma_\mu, \gamma_\nu\} = 2\delta_{\mu\nu}I_4$
- $\gamma_5 = \gamma_1\gamma_2\gamma_3\gamma_4$ 是对角的
- 在此基下, 手征投影简化为取上/下半分量

6.3 复合矩阵构造

```

1 elif i == 6:      # -gamma1*gamma4*gamma5 (即 gamma2*gamma3)
2     return cp.matmul(g2, g3)
3 elif i == 7:      # -gamma2*gamma4*gamma5 (即 gamma3*gamma1) — 电荷共轭
   矩阵 C

```

```

4     return cp.matmul(g3, g1)
5 elif i == 15:  # gamma4*gamma5
6     return cp.matmul(g4, g5)
7 elif i == 16:  # (gamma3*gamma1) * P_+ [正宇称]
8     return cp.matmul(cp.matmul(g3, g1), 0.5 * (g0 + g4))
9 elif i == 17:  # (gamma3*gamma1) * P_- [负宇称]
10    return cp.matmul(cp.matmul(g3, g1), 0.5 * (g0 - g4))

```

Listing 16: 复合 Dirac 矩阵

解析：

- 指标 6: $\gamma_2\gamma_3 = -\gamma_1\gamma_4\gamma_5$ ，用于某些插值算符的构造
- 指标 7: $\gamma_3\gamma_1$ 在 DR 基下等价于电荷共轭矩阵 C （满足 $C\gamma_\mu C^{-1} = -\gamma_\mu^T$ ）
- 指标 15: $\gamma_4\gamma_5$ ，用于 $C\gamma_5\gamma_4$ 型插值算符
- 指标 16-17: 正/负宇称投影的 Dirac 结构

7 代码解析：input_output_4_cupy.py

参考来源：

- docs/Distillation at High-Momentum.pdf —蒸馏方法数据格式
- docs/Kinematically-enhanced interpolating operators for boosted hadrons.pdf

7.1 功能概述

该模块提供格点数据的读取函数，包括本征矢量 (eigenvectors)、perambulator、VVV 张量和 VdaggerV 矩阵等。同时支持 CPU (NumPy) 和 GPU (CuPy) 两种后端。

7.2 Perambulator 读取

```

1 def readin_peram_device(peram_dir, conf_id, Nt, Nev1, t_source):
2     f = open("%s/perams.%s.0.%i" % (peram_dir, conf_id, t_source), "
3         rb")
4     peram = np.fromfile(f, dtype="f8")
5     f.close()
6     for d_source in range(1, 4):
7         f = open("%s/perams.%s.%i.%i" % (peram_dir, conf_id, d_source,
8             t_source), "rb")

```

```

7     temp = np.fromfile(f, dtype="f8")
8     peram = np.append(peram, temp)
9     f.close()
10    peram_size = peram.size
11    Nev = int(np.sqrt(peram_size / (4 * 4 * Nt * 2)))
12    peram = peram.reshape(4, Nt, Nev, 4, Nev, 2)
13    peram = peram.transpose(1, 3, 0, 4, 2, 5)
14    peram = peram[..., 0] + peram[..., 1] * 1j
15    peram = peram[:, :, :, 0:Nev1, 0:Nev1]
16    peram_cupy = cp.array(peram)
17    return peram_cupy

```

Listing 17: 读取 Perambulator (GPU 版本)

解析:

1. Perambulator 数据分布在 4 个文件中 (对应 4 个 Dirac 分量 $d_source = 0,1,2,3$)
2. 文件格式: 每个文件包含 float64 原始数据
3. 从文件大小反推 Nev: $Nev = \sqrt{\text{peram_size} / (4 \times 4 \times Nt \times 2)}$
4. 重构维度: $(4, Nt, Nev, 4, Nev, 2) \rightarrow \text{转置} \rightarrow (Nt, 4, 4, Nev, Nev)$
5. 最终形状: $(Nt, d_sink, d_source, ev_sink, ev_source)$, 截断到 Nev1

7.3 数据写入

```

1  def write_data_ascii(data, T, L, filename, complex=True, verbose=
    False):
2      nsamples = data.shape[0]
3      _data = data.reshape((T * nsamples), -1)
4      _counter = np.fromfunction(lambda i, *j: i % T, (_data.shape[0],)
        + (1,) * (len(_data.shape) - 1), dtype=int)
5
6      if complex:
7          head = "%i %i %i %i %i" % (nsamples, T, 1, L, 1)
8          data_real = _data.real
9          data_imag = _data.imag
10         _fdata = np.concatenate((_counter, data_real, data_imag),
            axis=1)
11         savetxt(filename, _fdata, header=head, comments="", fmt=["%i"
            , "%.32f", "%.32f"])

```

Listing 18: ASCII 格式数据写入 (兼容 L. Liu 格式)

解析: 输出格式兼容 L. Liu 的数据格式约定:

- 头部: `nsamples T complex_flag L 1`
- 每行: `time_index Re[value] Im[value]`
- `complex_flag=1` 表示复数据, `=0` 表示实数据

8 完整 workflow: `gluon_pdf_full_workflow.py`

参考来源:

- `refer/理论解析与 workflow.pdf` —完整 workflow 说明
- `docs/Note of gluon PDFs.pdf` —理论框架
- `code/gluon_pdf_full_workflow.py` —系统化重构代码

8.1 功能概述

该文件是对上述所有示例代码的系统化重构, 将整个计算链路整合为一个完整的 Python 类。包含从规范组态到光锥 PDF 的全部十个步骤。

8.2 计算管道

1. 读取规范组态 → `read_gauge_config()`
2. 构造场强张量 → `compute_field_strength_all() + compute_dual_field_strength()`
3. 构造 OPE 算符 → `compute_ope_all_z()`
4. Distillation 框架 → `compute_vvv_baryon_block() + read_perambulator()`
5. 质子两点函数 → `contract_proton_2pt_single_tsrc()`
6. 矩阵元提取 → `extract_matrix_element_from_ratio()`
7. Fourier 变换 → `fourier_transform_to_quasi_pdf()`
8. 微扰匹配 → `apply_matching()`
9. Jackknife 误差分析 → `jackknife_analysis()`
10. 结果保存 → `save_results() + plot_results()`

8.3 Quasi-PDF 的 Fourier 变换

```

1 def fourier_transform_to_quasi_pdf(h_z, z_values, Pz, x_values):
2     quasi_pdf = np.zeros(Nx)
3     for i, x in enumerate(x_values):
4         if abs(x) < 1e-15:
5             quasi_pdf[i] = 0.0
6             continue
7         integrand = h_z.real * np.sin(x * Pz * z_values)
8         integral = np.trapz(integrand, z_values)
9         quasi_pdf[i] = (2.0 * Pz / x) * integral
10    return quasi_pdf

```

Listing 19: Fourier 变换到 quasi-PDF

解析：非极化胶子 quasi-PDF 通过对坐标空间矩阵元做 Fourier 变换得到：

$$\tilde{g}(x, P_z) = \frac{2P_z}{x} \int_0^{z_{\max}} dz h(z, P_z) \sin(xP_z z) \quad (27)$$

使用 sin 变换是因为非极化胶子分布对 $x \rightarrow -x$ 是反对称的。

8.4 微扰匹配核

```

1 def matching_kernel_gg_lo(xi, mu_over_Pz=1.0):
2     if abs(xi - 1.0) < 1e-10:
3         return 1.0
4     else:
5         return 0.0

```

Listing 20: LO 匹配核

解析：在 leading order (LO)，匹配核是 δ 函数：

$$C_{gg}^{\text{LO}}(\xi, \mu/P_z) = \delta(1 - \xi) \quad (28)$$

这意味着在 LO 近似下 $g(x, \mu) \approx \tilde{g}(x, P_z)$ 。完整的 NLO 匹配核包含 + 分布和对数项，是活跃的研究课题。

9 参考文献目录

以下是本代码库中所有 PDF 参考文献的完整列表，按类别组织。

9.1 理论教材 (books/)

1. An Introduction to Quantum Field Theory

books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf

量子场论的标准教材，涵盖路径积分量子化、重整化群、非阿贝尔规范理论等基础内容。

2. INTRODUCTION TO LATTICE QCD

books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf

格点 QCD 的入门教材，涵盖格点作用量、蒙特卡洛模拟、强子谱计算等。

3. Quantum Chromodynamics on the Lattice

books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf

格点规范场论的进阶教材，详细讨论 Wilson 费米子、改进作用量、手征对称性等。

9.2 LaMET 理论框架 (docs/)

1. Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory

docs/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf

Ji 等人关于 LaMET 的综述，涵盖 quasi-PDF 的基本理论和微扰匹配。

2. More On Large-Momentum Effective Theory Approach to Parton Physics

docs/More On Large-Momentum Effective Theory Approach to Parton Physics.pdf

LaMET 的进一步讨论，包括幂次修正和重整子。

3. Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions

docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf

证明欧氏关联函数与光锥 PDF 之间的因子化定理。

4. Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions

docs/Power corrections and renormalons in parton quasi-distributions.pdf

讨论 quasi-PDF 中的幂次修正和重整子效应。

9.3 胶子 PDF 计算 (docs/)

1. Note of gluon PDFs

(主要参考文献)

docs/Note of gluon PDFs.pdf

内部笔记，包含本文档的核心方程 Eq(20) (矩阵元定义) 和 Eq(25) (OPE 分解)。

2. Unpolarized gluon distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics

(主要参考文献)

docs/Unpolarized gluon distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf

在连续极限下计算核子中非极化胶子分布的主要论文。

3. First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory

docs/First Nucleon Gluon PDF from Large Momentum Effective Theory.pdf

首次使用 LaMET 从格点 QCD 计算核子胶子 PDF。

4. Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD

docs/Gluon Quasi-PDF From Lattice QCD.pdf

格点 QCD 中胶子 quasi-PDF 的计算方法。

5. Physical-Continuum Limit of the Nucleon Gluon Parton Distribution from Lattice QCD

docs/Physical-Continuum Limit of the Nucleon Gluon Parton Distribution from Lattice QCD.pdf

在物理 pion 质量和连续极限下的核子胶子 PDF。

6. Nucleon Gluon Distribution Function from 2+1+1-Flavor Lattice QCD

docs/Nucleon Gluon Distribution Function from 2+1+1-Flavor Lattice QCD.pdf

使用 2+1+1 味动力学费米子的胶子分布计算。

7. Gluon Parton Distribution of the Pion from Lattice QCD

docs/Gluon Parton Distribution of the Pion from Lattice QCD.pdf

pion 中胶子 PDF 的格点计算。

8. The Gluon Moment and Parton Distribution Function of the Pion from $N_f = 2 + 1 + 1$ Lattice QCD

docs/The Gluon Moment and Parton Distribution Function of the Pion from $N_f = 2 + 1 + 1$ Lattice QCD.pdf

9. Gluon PDF of the proton using twisted mass fermions

docs/Gluon PDF of the proton using twisted mass fermions.pdf

10. First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit

docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf

11. Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics

docs/Towards the determination of the gluon helicity distribution in the nucleon from lattice quantum chromodynamics.pdf

9.4 准 PDF 与重整化 (docs/)

1. **A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs**
docs/A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs.pdf
quasi-PDF 的完整非微扰重整化方案 (Hybrid 方案)。
2. **A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory**
docs/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf
3. **Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators**
docs/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf
4. **Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization**
docs/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf
5. **Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators**
docs/Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators.pdf
6. **One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice**
docs/One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice.pdf

9.5 PDF 全局分析 (docs/)

1. **New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics with high-precision data from the LHC**
docs/New CTEQ global analysis of quantum chromodynamics with high-precision data from the LHC.pdf
2. **Parton distributions from LHC, HERA, Tevatron and fixed target data: MSHT20 PDFs**
docs/Parton distributions from LHC, HERA, Tevatron and fixed target data MSHT20 PDFs.pdf

3. The Path to Proton Structure at One-Percent Accuracy

docs/The Path to Proton Structure at One-Percent Accuracy.pdf

4. Constraints on large- x parton distributions from new weak boson production and deep-inelastic scattering data

docs/Constraints on large- x parton distributions from new weak boson production and deep-inelastic scattering data.pdf

9.6 TMD 与自旋物理 (docs/)

1. Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD

docs/Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf

2. Transverse-Momentum-Dependent Wave Functions of Pion from Lattice QCD

docs/Transverse-Momentum-Dependent Wave Functions of Pion from Lattice QCD.pdf

3. Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice

docs/Renormalization of transverse-momentum-dependent parton distribution on the lattice.pdf

4. Quark Transverse Spin-Momentum Correlation of the Nucleon from Lattice QCD: The Boer-Mulders Function

docs/Quark Transverse Spin-Momentum Correlation of the Nucleon from Lattice QCD The Boer-Mulders Function.pdf

5. Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory

docs/Lattice-QCD Calculations of TMD Soft Function Through Large-Momentum Effective Theory.pdf

6. Proton Isovector Helicity Distribution on the Lattice at Physical Pion Mass

docs/Proton Isovector Helicity Distribution on the Lattice at Physical Pion Mass.pdf

7. Nucleon Transversity Distribution in the Continuum and Physical Mass Limit from Lattice QCD

docs/Nucleon Transversity Distribution in the Continuum and Physical Mass Limit from Lattice QCD.pdf

9.7 强子谱与计算方法 (docs/)

1. Distillation at High-Momentum

docs/Distillation at High-Momentum.pdf

高动量下的蒸馏方法，包括动量涂抹的 perambulator 构造。

2. Kinematically-enhanced interpolating operators for boosted hadrons

docs/Kinematically-enhanced interpolating operators for boosted hadrons.pdf

3. A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD

docs/A novel quark-field creation operator construction for hadronic physics in lattice QCD.pdf

4. Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles

docs/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf

5. Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles

docs/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf

6. Calculation of heavy meson light-cone distribution amplitudes from lattice QCD

docs/Calculation of heavy meson light-cone distribution amplitudes from lattice QCD.pdf

7. Parton Distribution Function of a Deuteron-like Dibaryon System from Lattice QCD

docs/Parton Distribution Function of a Deuteron-like Dibaryon System from Lattice QCD.pdf

9.8 赝分布与短程结构 (docs/)

1. Gluon Pseudo-Distributions at Short Distances: Forward Case
docs/Gluon Pseudo-Distributions at Short Distances Forward Case.pdf
2. Short-Distance Structure of Unpolarized Gluon Pseudodistributions
docs/Short-Distance Structure of Unpolarized Gluon Pseudodistributions.pdf
3. Connecting Euclidean to light-cone correlations
docs/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf

9.9 其他相关文献 (docs/)

1. Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching
docs/Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD A systematic analysis of renormalization and matching.pdf
2. Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory
docs/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf
3. The g_1 problem: Deep inelastic electron scattering and the spin of the proton
docs/The g_1 problem Deep inelastic electron scattering and the spin of the proton.pdf
4. Strangeness in the proton from W +charm production and SIDIS data
docs/Strangeness in the proton from W +charm production and SIDIS data.pdf

9.10 工作流文档 (refer/)

1. 理论解析与工作流
refer/理论解析与工作流.pdf
本项目的理论框架总览与计算工作流说明文档。

10 附录：关键数学公式汇总

10.1 LaMET 基本公式

$$\tilde{g}(x, P_z) = \int \frac{dz}{2\pi x P_z} e^{ixP_z z} h(z, P_z) \quad (29)$$

$$g(x, \mu) = \int_x^1 \frac{dy}{y} C_{gg} \left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{P_z} \right) \tilde{g}(y, P_z) \quad (30)$$

10.2 非定域胶子算符

$$\mathcal{O}_{F\tilde{F}}(z) = F_{z\mu}(z) W(z, 0) \tilde{F}^{\mu z}(0) \quad (31)$$

10.3 Clover 场强张量

$$F_{\mu\nu}(x) = -\frac{i}{8a^2 g_0} \sum_{4 \text{ plaquettes}} (P - P^\dagger) \quad (32)$$

10.4 VVV Baryon Block

$$\Phi_{abc}(P, t) = \sum_{\mathbf{x}} e^{-iP \cdot \mathbf{x}} \varepsilon_{ijk} v_i^a(\mathbf{x}, t) v_j^b(\mathbf{x}, t) v_k^c(\mathbf{x}, t) \quad (33)$$

10.5 质子两点函数收缩

$$C_2(t_{\text{sink}}, t_{\text{src}}) = \Phi_{abc}^{\text{sink}} \cdot \tau_{gi}^{ad} \cdot (\Gamma \tau \Gamma)_{gj}^{be} \cdot \tau_{il}^{cf} \cdot \Phi_{def}^{\text{src}*} \quad (\text{直接项}) \quad (34)$$

$$- \Phi_{abc}^{\text{sink}} \cdot \tau_{gl}^{af} \cdot (\Gamma \tau \Gamma)_{gj}^{be} \cdot \tau_{ij}^{cd} \cdot \Phi_{def}^{\text{src}*} \quad (\text{交换项}) \quad (35)$$

10.6 动量涂抹相位

$$\phi_P(\mathbf{x}) = e^{-i2\pi \mathbf{P} \cdot \mathbf{x} / L} \quad (36)$$

10.7 矩阵元提取

$$h(z, P_z) = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{C_3(\Delta t, z)}{C_2(\Delta t)} \approx \langle \mathcal{O}(z) \rangle \quad (37)$$

11 附录：格点系综参数

代码中所用的格点系综参数：

表 4: 格点系综参数

参数	值
β (规范耦合)	6.20
$m_u = m_d$ (轻夸克质量)	-0.2790
m_s (奇异夸克质量)	-0.2400
格点体积	64×32^3
本征矢量数 (Nev)	100
动量涂抹参数	3
a (格距)	$\approx 0.09 \text{ fm}$
L (物理空间尺寸)	$\approx 2.9 \text{ fm}$
m_π (pion 质量)	$\approx 310 \text{ MeV}$